

קרנות, ישרים ומישורים

גאומטריה אוקלידית

נכתב ע"י שריה אנסבכר

תוכן העניינים

2	1 מטריקה של קרנות
6	2 קבוצות קוויות וישרים
6	2.1 קבוצות קוויות
8	2.2 ישרים

1 מטריקה של קרנות

אנו מתחילים כעת את צעדינו הראשונים בפענוח המושג "זווית"; נגדיר תחילה מושג מופשט יותר הנקרא "מטריקה של קרנות" - זוהי פונקציה המודדת "מרחק" בין שתי קרנות במרחב בעלות קודקוד משותף, ונראה בהמשך הדרך שזווית היא מטריקה של קרנות המקיימת תנאים נוספים.

הגדרה 1.1 (מטריקה של קרנות). יהי $(\mathcal{G}, |\cdot|)$ מרחב מטרי¹, נסמן $D_{\mathcal{G}} := \{(A, O, B) \in \mathcal{G}^3 \mid O \text{ שונות מ-} A\}$, ותהא $\angle : D_{\mathcal{G}} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה. נאמר ש- $\angle$ היא מטריקה של קרנות על $(\mathcal{G}, |\cdot|)$, אם לכל ארבע נקודות $A, B, C, O \in \mathcal{G}$ כך ש- A, B, C שונות מ- O , מתקיימות חמש התכונות הבאות:

1. אי-שליליות ויחידת מידה -

$$0 \leq \angle AOB \leq \frac{1}{2}$$

לכל מספר $\theta \in [0, \frac{1}{2}]$ נקרא זווית.

2. סימטריה -

$$\angle AOB = \angle BOA$$

3. שוויונות המשולש המנוון -

$$\begin{aligned} \angle AOB = \frac{1}{2} &\iff |AB| = |AO| + |OB| \\ \angle AOB = 0 &\iff |AB| = ||AO| - |OB|| \end{aligned}$$

אם $\angle AOB = \frac{1}{2}$ נאמר ש- $\angle AOB$ היא זווית שטוחה ו- O נמצאת בין A ל- B , ואם $\angle AOB = 0$ נאמר שהיא זווית מנוונת.

4. אי-שוויונות הפירמידה -

$$\begin{aligned} \angle AOC &\leq \angle AOB + \angle BOC \\ \angle AOB + \angle BOC + \angle COA &\leq 1 \end{aligned}$$

אם $\angle AOC = \angle AOB + \angle BOC$, נאמר שהקרן OB נמצאת בין הקרנות OA ו- OC , או שהקרן OB מחלקת את הזווית שבין הקרנות OA ו- OC ². כמו כן, אם $\angle AOB + \angle BOC + \angle COA = 1$ נאמר שהקרנות OA, OB, OC מחלקות זווית שלמה.

הערות (לפי מספרי הסעיפים):

1. אנחנו לוקחים תמיד את הזווית הקטנה מבין השתיים שמגדירות הקרניים. ניתן להחליף את המספר 1 בכל מספר חיובי אחר, הסיבה לכך שלא בחרתי במקומו את 360 (מעלות) היא שזהו מספר שרירותי, ומאידך לא בחרתי ב- 2π (רדיאנים) משום שהגדרת π דורשת דברים שנלמד בהמשך.

2. הזווית תלויה אך ורק בקרניים התוחמות אותה ולא בסדר הנקודות או סדר הקרניים.

3. זהו הסעיף שמספר לנו מה הקשר בין פונקציית הזווית למבנה המרחב המטרי.

4. כל ארבע נקודות במרחב מגדירות פירמידה שבסיסה משולש. אם הפירמידה אינה מנוונת (כלומר אינה מוכלת במישור), אז לכל שלוש זוויות בעלות קודקוד משותף - הסכום של כל שתיים מהן גדול מהשלישית. בנוסף, הסכום של שלוש זוויות בעלות קודקוד משותף אינו יכול להיות ממעגל שלם (360°). נשים לב לכך שאמירה זו אינה נכונה עבור ארבע זוויות ומעלה, אלא רק עבור שלוש.

¹בהינתן שתי נקודות $A, B \in \mathcal{G}$, המרחק ביניהן יסומן ב- $|AB|$.
²נגדיר בהמשך מהי "קרן", ובינתיים נתייחס לניסוח זה כהגדרה פורמלית בלבד.

יהי $(\mathcal{G}, |\cdot|)$ מרחב מטרי, תהא $\angle$ מטריקה של קרנות על מרחב זה, ותהיינה $A, B, C, D, O \in \mathcal{G}$ כך ש- A, B, C שונות מ- O .

מסקנה 1.2. אם O נמצאת בין A ל- B , אז $A \neq B$.

הוכחה. נניח ש- O נמצאת בין A ל- B , ומכאן שע"פ שוויונות המשולש המנוון מתקיים $|AB| = |AO| + |OB|$. מהעובדה ש- A ו- B שונות מ- O נובע ש- $|AO| > 0$ ו- $|OB| > 0$, וממילא $|AB| = |AO| + |OB| > 0$ ו- $A \neq B$. ■

מסקנה 1.3. $\angle AOA$ היא זווית מנוונת.

הוכחה. מתקיים $|AA| = 0 = ||OA| - |OA||$, ולכן משוויונות המשולש המנוון נובע ש- $\angle AOA = 0$. ■

♣ מכאן שבהינתן נקודה $O \in \mathcal{G}$, הפונקציה $(A, B) \mapsto \angle AOB$ היא **פסאודו-מטריקה**. כל פסאודו-מטריקה מגדירה מטריקה על מחלקות השקילות המוגדרות כך שכל הנקודות במחלקת שקילות אחת נמצאות במרחק 0 זו מזו³, במקרה שלנו מחלקות שקילות אלה הן קרנות - זו הסיבה לשם "מטריקה של קרנות". אנחנו נראה בהמשך שיש דמיון רב בין זווית למרחק, הרבה יותר משניתן היה לחשוב במבט ראשון.

משפט 1.4 (אי-שוויון הפירמידה ההפוך).

מתקיים $|\angle AOB - \angle BOC| \leq \angle AOC$.

הוכחה. ע"פ אי"ש הפירמידה מתקיים:

$$\angle AOB \leq \angle AOC + \angle COB$$

$$\angle BOC \leq \angle BOA + \angle AOC$$

ולכן גם:

$$\angle AOB - \angle COB \leq \angle AOC$$

$$\angle BOC - \angle BOA \leq \angle AOC$$

כעת, מהסימטריה נובע כי:

$$\angle AOB - \angle BOC \leq \angle AOC$$

$$\angle BOC - \angle AOB \leq \angle AOC$$

ומכיוון שבהכרח מתקיים $|\angle AOB - \angle BOC| = \angle AOB - \angle BOC$ ואו $|\angle AOB - \angle BOC| = \angle BOC - \angle AOB$ נדע ש-
■ $|\angle AOB - \angle BOC| \leq \angle AOC$.

טענה 1.5. $\angle AOB$ היא זווית שטוחה אם"ם $\angle ABO$ ו- $\angle OAB$ הן זוויות מנוונות.

הוכחה.

• $\Leftarrow$

נניח ש- $\angle AOB$ היא זווית שטוחה (כלומר $\angle AOB = \frac{1}{2}$), ע"פ שוויונות המשולש המנוון מתקיים $|AB| = |AO| + |OB|$, ומכאן שגם:

$$|AO| = ||AO|| = ||AB| - |OB|| = ||AB| - |BO||$$

$$|OB| = ||OB|| = ||AB| - |AO|| = ||AB| - |BO||$$

כעת, משוויונות המשולש המנוון נקבל ש- $\angle ABO = \angle OAB = 0$, כלומר $\angle ABO$ ו- $\angle OAB$ הן זוויות מנוונות.

³ כל הפסאודו-מטריקה מחזירה 0 עבור כל זוג סדור הכולל שתיים מהן.

• $\Rightarrow$

נניח ש- $\angle ABO$ ו- $\angle OAB = 0$ (כלומר $\angle ABO = \angle OAB = 0$), ולכן ע"פ שוויונות המשולש המנוון מתקיים:

$$|AO| = ||BO| - |BA|| = ||AB| - |OB||$$

$$|OB| = ||AB| - |AO||$$

נשים לב לכך שאם $|AB| \geq |OB|$ ו/או $|AB| \geq |AO|$ אז ע"י העברת אגף נקבל ש- $|AB| = |AO| + |OB|$, ומכאן ש- $\angle AOB$ היא זווית שטוחה (שוויונות המשולש המנוון).

א"כ נניח בשלילה ש- $|AB| < |OB|$ וגם $|AB| < |AO|$ אז מתקיים:

$$|AO| = |OB| - |AB|$$

$$|OB| = |AO| - |AB|$$

כלומר:

$$|OA| + |AB| = |AB| + |AO| = |OB| = |BO|$$

$$|AB| + |OB| = |AB| + |OB| = |AO|$$

ולכן ע"פ שוויונות המשולש המנוון, הזוויות $\angle OAB$ ו- $\angle ABO$ הן זוויות שטוחות - בסתירה להנחה שהן מנוונות. מכאן ש- $|AB| \geq |OB|$ ו/או $|AB| \geq |AO|$ וכפי שהראינו לעיל נובע מזה ש- $\angle AOB$ היא זווית שטוחה.

■

טענה 1.6. אם $\angle AOB$ היא זווית מנוונת ו- $A \neq B$ אז בדיוק אחת מבין שתי הזוויות $\angle ABO$ ו- $\angle OAB$ היא זווית שטוחה.

הוכחה. ע"פ שוויונות המשולש המנוון מתקיים $|AB| = ||OB| - |OA||$, ומכאן שמתקיימת לפחות אחת משתי האפשרויות הבאות:

$$1. \quad |AB| = |OB| - |OA| \text{ וממילא } |OA| + |AB| = |OB| \text{ ושוב ע"פ שוויונות המשולש המנוון מתקיים } \angle OAB = \frac{1}{2}.$$

$$2. \quad |AB| = |OA| - |OB| \text{ וממילא } |AB| + |OB| = |OA| \text{ ושוב ע"פ שוויונות המשולש המנוון מתקיים } \angle ABO = \frac{1}{2}.$$

■

לא ייתכן ששתי הזוויות שטוחות משום שהדבר יהווה סתירה לטענה הקודמת (1.5).

משפט 1.7 (שקילות הנקודות על הקרן).

אם B נמצאת בין C ל- O או ש- C נמצאת בין O ל- B , אז $\angle AOB = \angle AOC$.

הוכחה. נניח בהג"כ ש- B נמצאת בין O ל- C (כלומר $\angle OBC = \frac{1}{2}$), מכאן ש- $\angle BOC = 0$ (טענה 1.5).

ע"פ אי-שוויון הפירמידה ההפוך מתקיים $|\angle BOA - \angle AOC| \leq \angle BOC$, ולכן מהשוויון הקודמת נובע ש- $\angle AOB = \angle AOC$.

■

מסקנה 1.8. אם B נמצאת בין A ל- C ו- C נמצאת בין B ל- D , אז B ו- C נמצאות בין A ל- D .

הוכחה. נניח ש- B נמצאת בין A ל- C ו- C נמצאת בין B ל- D , ע"פ שקילות הנקודות על הקרן מתקיים $\angle ABO = \angle ABC$

ו- $\angle ACD = \angle BCD$, כלומר $\angle ABD = \angle ACD = \frac{1}{2}$ ומהגדרה B ו- C נמצאות בין A ל- O .

■

מסקנה 1.9. אם B נמצאת בין A ל- D ו- C נמצאת בין B ל- D , אז B נמצאת בין A ל- C ו- C נמצאת בין A ל- D .

הוכחה. נניח ש- B נמצאת בין A ל- D ו- C נמצאת בין B ל- D , ע"פ שקילות הנקודות על הקרן מתקיים $\angle ABC = \angle ABD = \frac{1}{2}$

כלומר B נמצאת בין A ל- C . מהמסקנה הקודמת (1.8) נקבל ש- C נמצאת בין A ל- D .

■

טענה 1.10. אם O נמצאת בין A ל- B , אז מתקיימת לכל היותר אחת משתי האפשרויות הבאות:

1. C נמצאת בין A ל- O .

2. C נמצאת בין B ל- O .

הוכחה. נניח בשלילה ש- C נמצאת בין A ל- O ובין O ל- B (כלומר $\angle ACO = \angle BCO = \frac{1}{2}$), א"כ ע"פ שוויונות המשולש המנוון מתקיים:

$$|AO| = |AC| + |CO|$$

$$|BO| = |BC| + |CO|$$

מהנתון נובע כי $|AB| = |AO| + |OB|$ (שוב ע"פ שוויונות המשולש המנוון), א"כ קיבלנו:

$$|AB| = |AO| + |OB| = |AC| + 2 \cdot |CO| + |CB|$$

מהנחת השלילה (C נמצאת בין B ל- O) ומשקילות הנקודות על הקרן נובע כי $\angle ACB = \angle ACO = \frac{1}{2}$, ולכן משוויונות המשולש המנוון נקבל ש- $|AB| = |AC| + |CB|$.

מכאן ש- $|CO| = 0$, כלומר $C = O$, אך זה עומד בסתירה לכך ש- C נמצאת בין A ל- O .

א"כ הנחת השלילה אינה נכונה - שתי האפשרויות אינן יכולות להתקיים יחד. ■

מסקנה 1.11. אם B ו- C נמצאות בין A ל- D אז מתקיימת בדיוק אחת משלוש האפשרויות הבאות:

1. $B = C$.

2. B נמצאת בין A ל- C ו- C נמצאת בין B ל- D .

3. B נמצאת בין C ל- D ו- C נמצאת בין A ל- B .

הוכחה. נניח ש- B ו- C נמצאות בין A ל- D וש- $B \neq C$. ע"פ טענה 1.5 מתקיים $\angle BAD = 0$, ולכן ע"פ שקילות הנקודות על הקרן גם $\angle BAC = 0$. מכאן שע"פ טענה 1.6 בדיוק אחת משתי הזוויות $\angle ABC$ ו- $\angle ACB$ היא זווית שטוחה, ובאותו אופן נוכיח שבדיוק אחת משתי הזוויות $\angle BCD$ ו- $\angle CBD$ שטוחה.

ע"פ הטענה הקודמת (1.10) לא ייתכן ש- $\angle ABC$ ו- $\angle CBD$ שטוחות גם יחד, ולכן שתי האפשרויות היחידות הן:

• B נמצאת בין A ל- C ו- C נמצאת בין B ל- D .

• B נמצאת בין C ל- D ו- C נמצאת בין A ל- B .

משפט 1.12. O נמצאת בין A ל- B אם ורק אם OC נמצאת בין הקרנות OA ו- OB וגם הקרנות OA, OB, OC מחלקות זווית שלמה.

הוכחה.

• $\Leftarrow$

נניח ש- O נמצאת בין A ל- B (כלומר $\angle AOB = \frac{1}{2}$), ע"פ א"ש הפירמידה מתקיים:

$$\frac{1}{2} = \angle AOB \leq \angle AOC + \angle COB \leq 1 - \angle AOB = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \angle AOB = \angle AOC + \angle COB = 1 - \angle AOB$$

$$\Rightarrow \angle AOC + \angle COB + \angle BOA = 1$$

• $\Rightarrow$

נניח שהקרן OC נמצאת בין הקרנות OA ו- OB , וגם הקרנות OA, OB, OC מחלקות זווית שלמה; אם כן מתקיים:

$$\angle AOC + \angle COB = \angle AOB$$

$$\angle AOC + \angle COB + \angle AOB = 1$$

$$\Rightarrow \angle AOB + \angle AOB = 1$$

$$\Rightarrow \angle AOB = \frac{1}{2}$$

כלומר O נמצאת בין A ל- B .

■

2 קבוצות קוויות וישרים

יהי $(\mathcal{G}, |\cdot|)$ מרחב מטרי, תהא $\angle$ מטריקה של קרנות על מרחב זה.

2.1 קבוצות קוויות

הגדרה 2.1. תת-קבוצה $S \subseteq \mathcal{G}$ תיקרא קווית, אם לכל שלוש נקודות שונות ב- S , אחת משלוש הנקודות נמצאת בין שתי האחרות.

הגדרה 2.2. נאמר שקבוצה קווית $S \subseteq \mathcal{G}$ היא קבוצה קווית מרבית (או קבוצה קווית מקסימלית), אם לכל קבוצה קווית $S' \subseteq \mathcal{G}$ המקיימת $S \subseteq S'$ מתקיים $S = S'$.

מסקנה 2.3. תת-קבוצה של קבוצה קווית גם היא קווית.

מסקנה 2.4. כל קבוצה בת שני איברים או פחות, היא קבוצה קווית.

מסקנה 2.5. תת-קבוצה $S \subseteq \mathcal{G}$ היא קווית אם"ם לכל שלוש נקודות $A, B, C \in S$ מתקיימת לפחות אחת משלוש האפשרויות הבאות:

$$|AB| = |AC| + |CB|$$

$$|AC| = |AB| + |BC|$$

$$|BC| = |BA| + |AC|$$

ובאופן שקול: מתקיים $|AB| = ||AC| \pm |CB||$.

2.6. תהא $S \subseteq \mathcal{G}$ תת-קבוצה, S קווית אם"ם לכל שלוש נקודות $A, B, O \in S$ כך ש- A ו- B שונות מ- O , $\angle AOB$ היא זווית שטוחה או מנוונת.

■

הוכחה. נובע ישירות מטענות 1.5 ו-1.9.

משפט 2.7. לכל שתי קבוצות קוויות $S, T \subseteq \mathcal{G}$, אם יש ב- $S \cap T$ שתי נקודות שונות אז $S \cup T$ היא קבוצה קווית.

אם יש ב- $\mathcal{G}$ ישר המכיל את אחת הקבוצות, המשפט נובע ישירות ממשפט 2.13 ומהעובדה שתת-קבוצה של קבוצה קווית גם היא קבוצה קווית; החידוש הוא שזה נכון אפילו אם אין ישרים כאלה.

♣

הוכחה. תהיינה $S, T \subseteq \mathcal{G}$ קבוצות קוויות כך שיש ב- $S \cap T$ שתי נקודות שונות, ותהיינה $A, B \in S \cap T$ כך ש- $A \neq B$. כעת תהיינה $C, D, E \in S \cup T$, אם שלושתן נמצאות באותה קבוצה (S או T) אז אין צורך להוכיח לגביהן דבר, אחרת אחת מהן נמצאת בקבוצה אחת ושתי האחרות בקבוצה האחרת.

א"כ נניח בהג"כ ש- $C \in S$ ו- $D, E \in T$, מהגדרה אחת משלוש הנקודות A, B, C נמצאת בין שתי האחרות, ומכאן ש- $\angle BAD = \angle CAD$ ו- $\angle BAE = \angle CAE$ (שקילות הנקודות על הקרן), כלומר $\angle CAD$ ו- $\angle CAE$ הן זוויות שטוחות או מנוונות (לאו דווקא ביחד).

• אם $\angle CAD$ שטוחה (כלומר A נמצאת בין C ל- D), אז נקבל שוב (שקילות הנקודות על הקרן) ש- $\angle DCE = \angle CDA$. ע"פ טענות 1.5 ו-1.6, מהיות $\angle CAD$ שטוחה/מנוונת נובע ש- $\angle DCE = \angle CDA$ מנוונת/שטוחה.

• אם $\angle CAD$ מנוונת אז אחת מבין שתי הזוויות $\angle ACD$ ו- $\angle ADC$ שטוחה (טענה 1.6), ולכן $\angle CDE = \angle ADE$ או ש- $\angle DCE = \angle ACE$, ושוב נקבל באופן דומה מטענות 1.5 ו-1.6 ש- $\angle DCE = \angle ACE$ מנוונת/שטוחה.

מהלמה (2.6) נקבל שגם $S \cup T$ קווית.

מסקנה 2.8. לכל שתי נקודות שונות $A, B \in \mathcal{G}$ קיימת קבוצה קווית מרבית יחידה $S \subseteq \mathcal{G}$ כך ש- $A, B \in S$.

טענה 2.9. תהא $S \subseteq \mathcal{G}$ קבוצה קווית, ותהיינה $A, B, O \in S$ כך ש- A ו- B שונות מ- O . לכל $O \neq C \in \mathcal{G}$ מתקיים $\angle BOC = \angle AOC$ ואו $\angle COB = \frac{1}{2} - \angle COA$.

הוכחה. ע"פ הלמה (2.6) $\angle AOB$ היא זווית שטוחה או זווית מנוונת.

• אם $\angle AOB$ היא זווית שטוחה אז לכל נקודה $O \neq C \in \mathcal{G}$ מתקיים $\angle AOC + \angle COB = \angle AOB = \frac{1}{2}$ (משפט 1.12), וממילא $\angle COB = \frac{1}{2} - \angle COA$.

• ע"פ 1.4 מתקיים $|\angle AOC - \angle BOC| \leq \angle AOB$, מכאן שאם $\angle AOB$ היא זווית מנוונת אז $\angle BOC = \angle AOC$.

טענה 2.10. תהא S קבוצה קווית, ותהיינה $A, B, O \in S$ כך ש- O נמצאת בין A ל- B . לכל $O \neq C \in S$ מתקיימת אחת מארבע האפשרויות הבאות:

1. A נמצאת בין C ל- O .

2. C נמצאת בין A ל- O .

3. C נמצאת בין B ל- O .

4. B נמצאת בין C ל- O .

הוכחה. נניח בשלילה שאף אחת מארבע האפשרויות אינה מתקיימת.

מהעובדה שאפשרויות 1 ו-2 אינן מתקיימות, ומהיות S קווית, נובע ש- O נמצאת בין A ל- C . באותו אופן נקבל מהעובדה שאפשרויות 3 ו-4 אינן מתקיימות ש- O נמצאת בין B ל- C .

מכאן ש- C אינה נמצאת בין A ל- B (טענה 1.10), א"כ מהגדרה מתקיימת בדיוק אחת משתי האפשרויות הבאות: A נמצאת בין B ל- C או ש- B נמצאת בין A ל- C .

נתון ש- O נמצאת בין A ל- B , ומכאן ש- $\angle CAO = \angle CAB$ (שקילות הנקודות על הקרן). ראינו לעיל ש- O נמצאת בין A ל- C , ולכן ע"פ טענה 1.5 $\angle CAO = \angle CAB$ היא זווית מנוונת. כעת נקבל מטענה 1.6 ש- $\angle ABC$ שטוחה או ש- $\angle ACB$ שטוחה, אך כבר ראינו ש- C אינה נמצאת בין A ל- B ולכן בהכרח $\angle ABC$ שטוחה.

בהנחות הטענה אין הבדל בין A ל- B , ולכן נובע מכאן שגם $\angle BAC$ שטוחה בסתירה לטענה 1.5.

2.2 ישרים

הגדרה 2.11. קבוצה $L \subseteq \mathcal{G}$ תיקרא ישר אם היא מקיימת את שלושת התנאים הבאים:

1. L קווית.

2. יש ב- L שתי נקודות שונות.

3. לכל שתי נקודות שונות $A, B \in L$, ולכל $0 \leq r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ כך ש- $|r_1 \pm r_2| = |AB|$, קיימת נקודה $C \in L$ המקיימת $|AC| = r_1$ ו- $|BC| = r_2$.

♣ כלומר ישר הוא קבוצה קווית שאין בה "חורים".

מסקנה 2.12. כל ישר הוא קבוצה אין-סופית.

נניח שיש ב- $\mathcal{G}$ ישרים.

משפט 2.13. תהא $S \subseteq \mathcal{G}$ קבוצה קווית שיש בה שתי נקודות שונות.

לכל שתי נקודות שונות $A, B \in S$ ולכל ישר $L \subseteq \mathcal{G}$ אם $A, B \in L$ אז $S \subseteq L$.

הוכחה. תהיינה $A, B \in S$ שתי נקודות שונות, יהי $L \subseteq \mathcal{G}$ ישר המקיים $A, B \in L$, ותהא $C \in S$. מהיות S קווית נובע ש- $|AB| = ||AC| \pm |CB||$, ולכן מהיות L ישר נובע שקיימת נקודה $D \in L$ כך ש- $|AD| = |AC|$ ו- $|BD| = |BC|$, תהא D כנ"ל.

מהיות S קווית נובע שוב ש- $|CD| = ||CA| \pm |AD||$ ו- $|CD| = ||CB| \pm |BD||$. אם $|CD| = ||CA| - |AD||$ או $|CD| = ||CB| - |BD||$ אז ע"פ הגדרת D מתקיים $|CD| = 0$, וממילא $C = D$ ו- $C \in L$. אך זוהי האפשרות היחידה, משום שאחרת A ו- B נמצאות בין C ל- D (שוויונות המשולש המנוון), ומהגדרת D נקבל שמתקיים:

$$|BD| = |BC| = |AD| = |AC| = \frac{|CD|}{2}$$

אבל ע"פ מסקנה 1.11 מתקיימת אחת משלוש האפשרויות הבאות:

$$1. A = B$$

$$2. |CD| = |CA| + |AB| + |BD| \text{ - מכאן ש- } |AB| = 0 \text{ ו- } A = B$$

$$3. |CD| = |CB| + |BA| + |AD| \text{ - מכאן ש- } |AB| = 0 \text{ ו- } A = B$$

כלומר בכל מקרה $A = B$ בסתירה להנחה ש- A ו- B שונות. ■

מסקנה 2.14. לכל שני ישרים שונים יש לכל היותר נקודת חיתוך אחת.

♣ או במילים אחרות: "דרך שתי נקודות עובר ישר אחד לכל היותר".

♣ מכאן ואילך נוכל לומר "נקודת החיתוך" (בה"א הידיעה) עבור שני ישרים שונים שאינם זרים.

מסקנה 2.15. כל ישר הוא קבוצה קווית מרבית.

הגדרה 2.16. יהיו $L_1, L_2 \subseteq \mathcal{G}$ ישרים שונים שאינם זרים, ותהא O נקודת החיתוך שלהם⁴.

• לכל $A, B \in L_1$, כך ש- O נמצאת בין A ל- B ולכל $C, D \in L_2$, כך ש- O נמצאת בין C ל- D , הזוויות $\angle AOC$ ו- $\angle BOD$ תיקראנה זוויות קודקודיות (וכמותן גם $\angle AOD$ ו- $\angle BOC$).

• לכל $A, B \in L_1$, כך ש- O נמצאת בין A ל- B ולכל $C, D \in L_2$, כך ש- C נמצאת בין D ל- O או ש- D נמצאת בין C ל- O , הזוויות $\angle AOC$ ו- $\angle DOB$ תיקראנה צמודות זו לזו (וכמותן גם $\angle AOD$ ו- $\angle COB$).

♣ ההגדרה האחרונה מגדירה יחסים בין זוויות.

משפט 2.17. כל שתי זוויות קודקודיות שוות זו לזו.

הוכחה. יהיו $L_1, L_2 \subseteq \mathcal{G}$ ישרים שאינם זרים, תהא $O \in L_1 \cap L_2$ נקודת חיתוך שלהם, ויהיו $A, B \in L_1$ ו- $C, D \in L_2$ כך ש- O נמצאת בין A ל- B ובין C ל- D . נוכיח ש- $\angle AOC = \angle BOD$ ו- $\angle AOD = \angle BOC$.
ע"פ משפט 1.12 מתקיים $\angle AOC + \angle COB = \frac{1}{2} = \angle COB + \angle BOD$, ומכאן ש- $\angle AOC = \angle BOD$; באותו אופן נוכיח שגם $\angle AOD = \angle BOC$. ■

משפט 2.18. זוויות צמודות משלימות זו את זו ל- $\frac{1}{2}$, כלומר הסכום של כל שתי זוויות צמודות הוא $\frac{1}{2}$.

הוכחה. יהיו $L_1, L_2 \subseteq \mathcal{G}$ ישרים שאינם זרים, תהא O נקודת חיתוך שלהם, ויהיו $A, B \in L_1$ כך ש- O נמצאת בין A ל- B .
ע"פ שקילות הנקודות על הקרן מתקיים $\angle AOD = \angle AOC$, ולכן ממשפט 1.12 נובע כי:

$$\begin{aligned}\angle AOC + \angle DOB &= \angle AOD + \angle DOB = \frac{1}{2} \\ \angle AOD + \angle COB &= \angle AOC + \angle COB = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

■

מסקנה 2.19. יהיו $L_1, L_2 \subseteq \mathcal{G}$ ישרים שונים שאינם זרים, ותהא $O \in L_1 \cap L_2$ נקודת החיתוך שלהם.
קיימות זוויות α, β כך שלכל $O \neq A \in L_1$ ו- $O \neq B \in L_2$, מתקיים $\angle AOB = \alpha$ ו/או $\angle AOB = \beta$.

♣ מסקנה זו מאפשרת לנו לדבר על שתי הזוויות שבין זוג ישרים הנחתכים בנקודה.

הוכחה. יהיו $O \neq C \in L_1$ ו- $O \neq D \in L_2$, ונסמן $\alpha := \angle COD$ ו- $\beta := \frac{1}{2} - \angle COD$.
יהיו $O \neq A \in L_1$ ו- $O \neq B \in L_2$ ונחלק למקרים⁵:

1. אם O נמצאת בין A ל- C ובין B ל- D , אז $\angle AOB$ ו- $\angle COD$ הן זוויות קודקודיות, ולכן ע"פ משפט 2.17 מתקיים $\angle AOB = \angle COD = \alpha$.

2. אם O נמצאת בין A ל- C ובנוסף B נמצאת בין D ל- O או ש- D נמצאת בין B ל- O , אז $\angle AOB$ ו- $\angle COD$ הן זוויות צמודות, ולכן ע"פ משפט 2.18 מתקיים $\angle AOB = \frac{1}{2} - \angle COD = \beta$.

3. אם O נמצאת בין B ל- D ובנוסף A נמצאת בין C ל- O או ש- C נמצאת בין A ל- O , אז $\angle AOB$ ו- $\angle COD$ הן זוויות צמודות, ולכן ע"פ משפט 2.18 מתקיים $\angle AOB = \frac{1}{2} - \angle COD = \beta$.

4. אם A נמצאת בין C ל- O או ש- C נמצאת בין A ל- O ובנוסף B נמצאת בין D ל- O או ש- D נמצאת בין B ל- O , אז ע"פ שקילות הנקודות על הקרן מתקיים $\angle AOB = \angle AOD = \angle COD = \alpha$.

■

⁴נקודה $O \in \mathcal{G}$ תיקרא נקודת חיתוך של תתי-קבוצות $S, T \subseteq \mathcal{G}$ אם $O \in S \cap T$.
⁵ע"פ מסקנה ?? אלו אכן כל המקרים.

טענה 2.20. קבוצה קווית $S \subseteq \mathcal{G}$ היא ישר אם"ם קיימות שתי נקודות שונות $A, B \in S$ כך שלכל $0 \leq r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ ש- $|r_1 \pm r_2| = |AB|$, קיימת נקודה $C \in L$ המקיימת $|AC| = r_1$ ו- $|BC| = r_2$.

הוכחה. הגרירה מימין לשמאל טריוויאלית, א"כ נוכיח רק את הגרירה השנייה. נניח שקיימות $A, B \in S$ כנ"ל, קווית ע"פ הגדרה ומהקיום של A ו- B נובע שיש בה שתי נקודות שונות, לכן נותר להוכיח רק את התנאי השלישי בהגדרה. א"כ תהיינה $C, D \in S$ שתי נקודות שונות, ויהיו $0 \leq r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ כך ש- $|r_1 \pm r_2| = |CD|$. ■

צריך להמשיך